Nombre de la universidad

Nombre de la facultad

Catalogo de elementos

ALUMNO: Nombre del alumno

MATERIA: Nombre de la materia

DOCENTE: Nombre del docente

GRUPO: 7-A

FECHA DE ENTREGA: 24 de octubre de 2026

Contenido

Introducción **4**

Lo que no se escribe en el Markdown 4

Desarrollo **4**

Encabezados 4

Encabezado de tercer nivel 4

Texto 4

Listas 5

Citas 6

Cajas destacadas 6

Tablas 7

Tabla simple 7

Tabla con alineación y formato dentro de las celdas 7

Tabla numérica 7

Tabla larga 7

Código 8

Diagramas de arte ASCII 9

Diagramas dibujados con Graphviz 9

Jerarquía o árbol 10

Flujo de izquierda a derecha 10

Diagrama de flujo con decisiones 11

Grafo no dirigido con pesos 11

Máquina de estados 12

Agrupaciones 13

Entidades y atributos 13

Gráficas de datos 14

Barras verticales 15
Barras agrupadas 15
Barras horizontales 15
Barras apiladas 16
Líneas 17
Dispersión con recta de regresión 17
Histograma 18
Caja y bigotes 18
Barras con margen de error 19
Funciones matemáticas 19
Escala logarítmica 20
Gráfica de pastel 20
Imágenes 20
Fórmulas 22
Reglas horizontales 22

Conclusión **22**

Referencias **23**

Introducción

Este documento es el catálogo de todo lo que el generador sabe componer. No es un trabajo de verdad: cada sección muestra un elemento, el código que lo produce y cómo queda en el PDF.

Sirve para dos cosas. Para copiar la forma exacta de escribir una gráfica o un diagrama sin acordarse de la sintaxis, y para dárselo a una inteligencia artificial como especificación del formato en el que tiene que entregar la investigación.

La regla que sostiene todo lo demás es una sola: **cada bloque va separado por una línea vacía**. Antes y después de un encabezado, de una lista, de una tabla, de un diagrama y de un bloque de código.

Lo que no se escribe en el Markdown

Ni portada, ni índice, ni el título del trabajo, ni el nombre del alumno, ni la materia, ni la fecha: todo eso lo pone la plantilla con lo que se le pasa al comando. El documento empieza directamente en `# Introducción`.

Desarrollo

Encabezados

Se escriben con almohadillas y un espacio. El nivel decide el formato APA, así que conviene no saltarse ninguno.

Encabezado de tercer nivel

A la izquierda, en negrita cursiva.

Encabezado de cuarto nivel. Se mete en el párrafo, con sangría y punto final.

Encabezado de quinto nivel. El último que distingue APA, en negrita cursiva dentro del párrafo.

Texto

Dentro de un párrafo caben la **negrita**, la *cursiva*, las ***dos a la vez***, el `código en línea`, el ~~tachado~~ y el resaltado. También los subíndices como H_2O y los superíndices como en X^2. Para cortar un renglón a propósito

se usa una etiqueta de salto.

Los enlaces tienen cuatro formas: con su texto, con título emergente, como dirección desnuda https://pandoc.org y por referencia, como el manual de Markdown. Una nota al pie[1] se ancla con un corchete.

Para que un símbolo de Markdown salga tal cual se escapa con una contrabarra: *asterisco*, _guion bajo_, # almohadilla, [corchete].

Listas

Las listas con viñetas usan un guion y se anidan con dos espacios:

- Primer elemento
- Segundo elemento
  - Anidado en el segundo nivel
    - Y en el tercero
- Tercer elemento

Las numeradas funcionan igual:

1. Primer paso
2. Segundo paso
   1. Subpaso
   2. Otro subpaso
3. Tercer paso

Las de tareas llevan una casilla:

- ☒ Redactar la introducción
- ☐ Terminar el análisis
- ☐ Revisar las referencias

[1] Las notas al pie se escriben en cualquier parte del documento; LaTeX las coloca al pie de la página que les toca.

Y las de definición sirven de glosario:

Algoritmo Secuencia finita de instrucciones que resuelve un problema.

Complejidad Medida de los recursos que consume un algoritmo según el tamaño de la entrada.

Citas

> Una cita en bloque se escribe con el signo de mayor que.
>
> Puede tener varios párrafos, **formato** dentro y hasta
>
> > otra cita anidada.

Cajas destacadas

Para resaltar algo sin romper el hilo del texto:

```
::: nota
El contenido de la caja va aquí.
:::
```

Nota
Hay cinco tipos: `nota`, `aviso`, `importante`, `ejemplo` y `definicion`.

Aviso
El título se puede cambiar escribiendo `::: {.aviso title="Antes de entregar"}`.

Árbol binario de búsqueda
Estructura de datos donde cada nodo tiene a lo sumo dos hijos y toda clave del subárbol izquierdo es menor que la del nodo.

Tablas

Una tabla necesita la fila de guiones debajo de los encabezados. Los dos puntos en esa fila deciden la alineación de cada columna: `:---` izquierda, `:---:` centro y `---:` derecha.

Tabla simple

Modelo	Cuándo conviene	Riesgo
Cascada	Requisitos estables	Bajo
Prototipos	Requisitos poco claros	Medio
Espiral	Proyectos grandes	Alto

Tabla con alineación y formato dentro de las celdas

Concepto	Alineado al centro	Alineado a la derecha
Negrita	`código`	1,250.00
Cursiva	Enlace	980.50
~~Descartado~~	Nota al pie[2]	-45.75

Tabla numérica

Algoritmo	Mejor caso	Caso promedio	Peor caso	Memoria
Burbuja	$\Theta(n)$	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n^2)$	$\Theta(1)$
Inserción	$\Theta(n)$	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n^2)$	$\Theta(1)$
Mezcla	$\Theta(n \log n)$	$\Theta(n \log n)$	$\Theta(n \log n)$	$\Theta(n)$
Rápido	$\Theta(n \log n)$	$\Theta(n \log n)$	$\Theta(n^2)$	$\Theta(\log n)$
Montículo	$\Theta(n \log n)$	$\Theta(n \log n)$	$\Theta(n \log n)$	$\Theta(1)$

Tabla larga

Cuando una tabla no cabe en la página se parte sola y repite el encabezado.

[2] Una nota al pie también funciona dentro de una celda.

Fase	Actividad	Responsable	Duración
Análisis	Entrevistas con el cliente	Analista	2 semanas
Análisis	Documento de requisitos	Analista	1 semana
Diseño	Arquitectura general	Arquitecto	2 semanas
Diseño	Diseño de la base de datos	Arquitecto	1 semana
Diseño	Prototipo de interfaz	Diseñador	1 semana
Construcción	Módulo de acceso	Programador	3 semanas
Construcción	Módulo de reportes	Programador	3 semanas
Construcción	Integración	Programador	1 semana
Pruebas	Pruebas unitarias	Programador	2 semanas
Pruebas	Pruebas de aceptación	Cliente	1 semana
Despliegue	Puesta en producción	Operaciones	1 semana
Despliegue	Capacitación	Analista	2 semanas

Código

El código en línea va entre acentos graves: `git commit -m "mensaje"`.

Un bloque con el lenguaje indicado sale con resaltado de sintaxis:

```
def busqueda_binaria(lista, objetivo):
    """Devuelve la posición del objetivo, o -1 si no está."""
    izquierda, derecha = 0, len(lista) - 1
    while izquierda <= derecha:
        medio = (izquierda + derecha) // 2
        if lista[medio] == objetivo:
            return medio
        if lista[medio] < objetivo:
            izquierda = medio + 1
        else:
            derecha = medio - 1
    return -1
```

```
SELECT a.nombre, COUNT(i.id) AS inscripciones
FROM alumnos a
LEFT JOIN inscripciones i ON i.alumno_id = a.id
WHERE a.semestre = 7
GROUP BY a.nombre
HAVING COUNT(i.id) > 3
ORDER BY inscripciones DESC;
```

```
find . -name "*.md" -newermt "-7 days" | xargs wc -l | sort -rn | head
```

```
{
  "materia": "Estructuras de Datos",
  "unidades": [1, 2, 3],
  "evaluacion": { "practicas": 0.4, "examen": 0.6 }
}
```

Un bloque sin lenguaje sale en letra monoespaciada, sin colores:

```
Entrada:  [5, 3, 8, 1]
Proceso:  ordenar
Salida:   [1, 3, 5, 8]
```

Diagramas de arte ASCII

Un esquema hecho con caracteres de dibujo tiene que ir dentro de un bloque de código, porque solo ahí la letra es de ancho fijo y el dibujo no se desalinea:

```
  Requisitos
      └──► Diseño
             └──► Codificación
                    └──► Pruebas

          ┌──────────── refinamiento ────────────┐
          ▼                                      │
   Recolección  ──►  Construcción  ──►  Evaluación
```

Diagramas dibujados con Graphviz

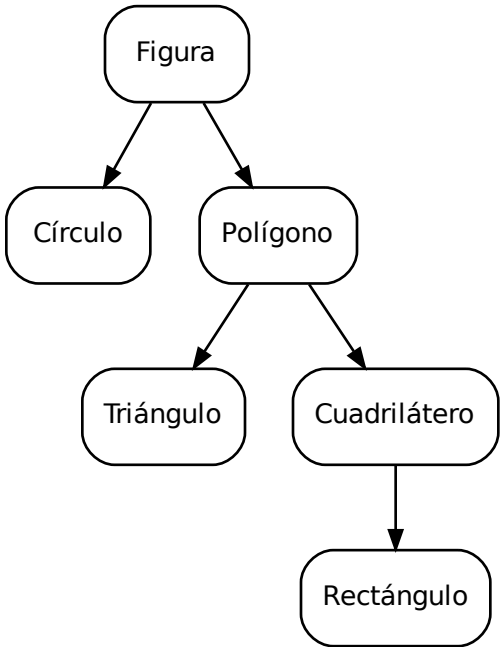
Un bloque marcado como `dot` no se muestra como código: lo dibuja Graphviz y se inserta como imagen vectorial. El `caption` es opcional y pone el pie de figura.

```
```{.dot caption="Jerarquía de clases"}
digraph {
  node [shape=box, style=rounded];
  "Figura" -> "Círculo";
  "Figura" -> "Polígono";
```
```

```
}
```

Jerarquía o árbol

Figura 1
Jerarquía de clases de un sistema de figuras



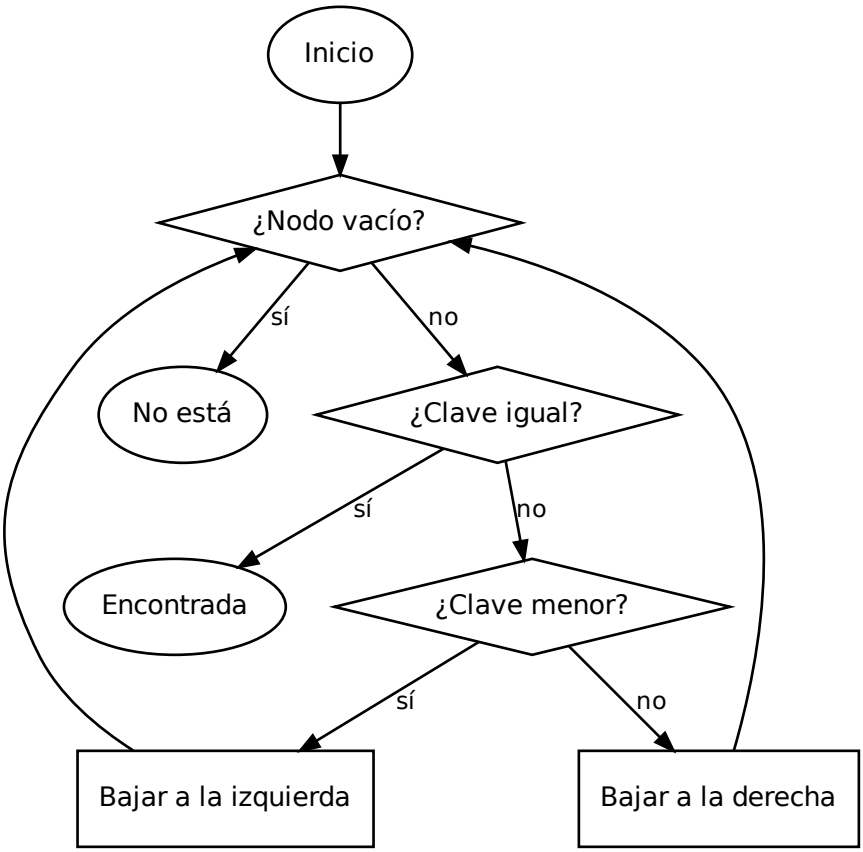
Flujo de izquierda a derecha

Figura 2
Tubería de compilación del generador



Diagrama de flujo con decisiones

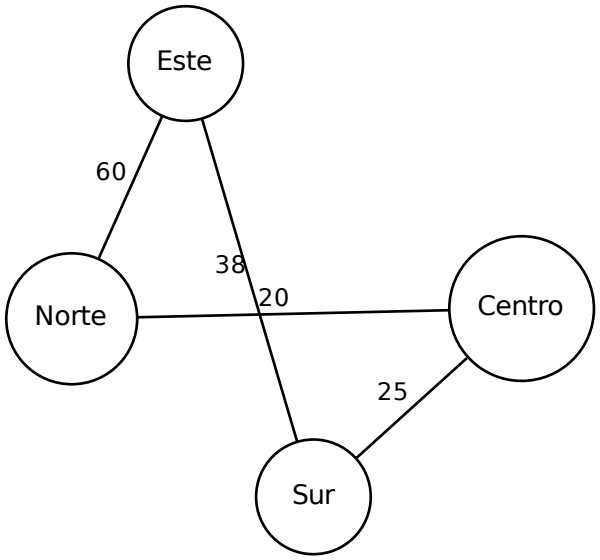
Figura 3
Búsqueda en un árbol binario



Grafo no dirigido con pesos

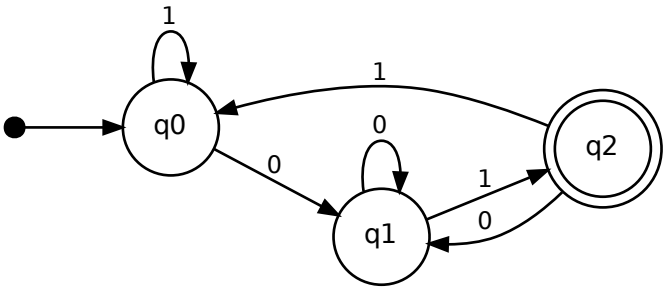
Con `graph` en vez de `digraph` las aristas no llevan flecha.

Figura 4
Red de ciudades con distancias en kilómetros



Máquina de estados

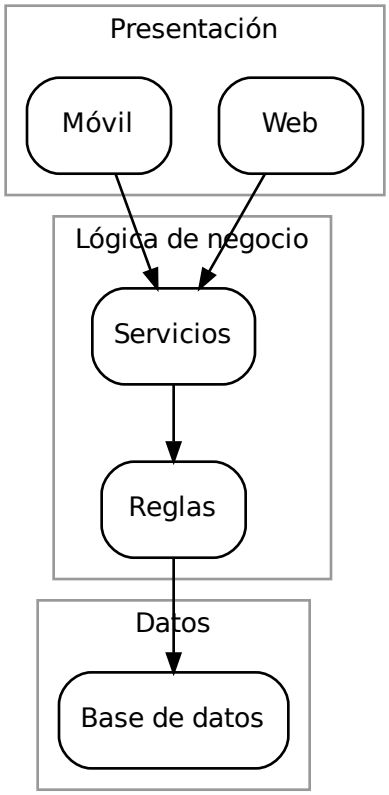
Figura 5
Autómata que acepta cadenas terminadas en 01



Agrupaciones

Un `subgraph cluster_...` encierra parte del diagrama en un recuadro.

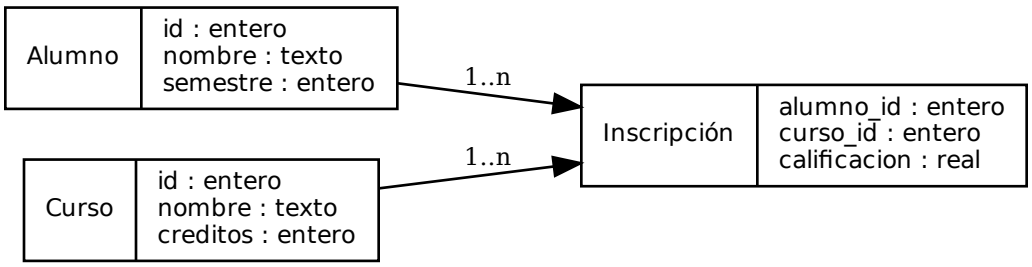
Figura 6
Arquitectura en tres capas



Entidades y atributos

La forma `record` divide el nodo en campos, útil para un modelo de datos.

Figura 7
Modelo entidad-relación simplificado



Gráficas de datos

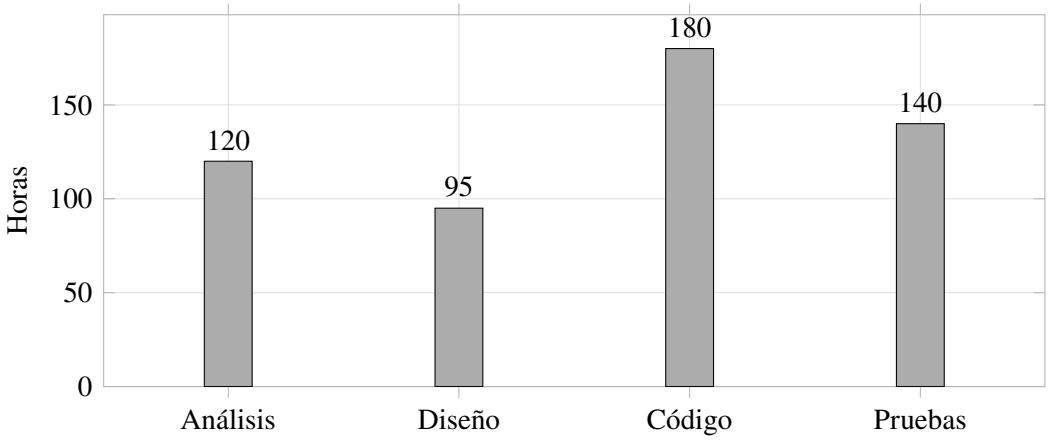
Un bloque marcado como `pgfplot` se dibuja dentro del propio PDF, así que la gráfica sale vectorial y con la misma tipografía que el texto. Aquí sí importa la sintaxis: un error detiene la compilación y el comando indica la línea.

```
```{.pgfplot caption="Título de la figura"}
\begin{axis}[xlabel={Eje X}, ylabel={Eje Y}]
  \addplot coordinates {(1,10) (2,20) (3,15)};
\end{axis}
```
```

Barras verticales

Figura 8

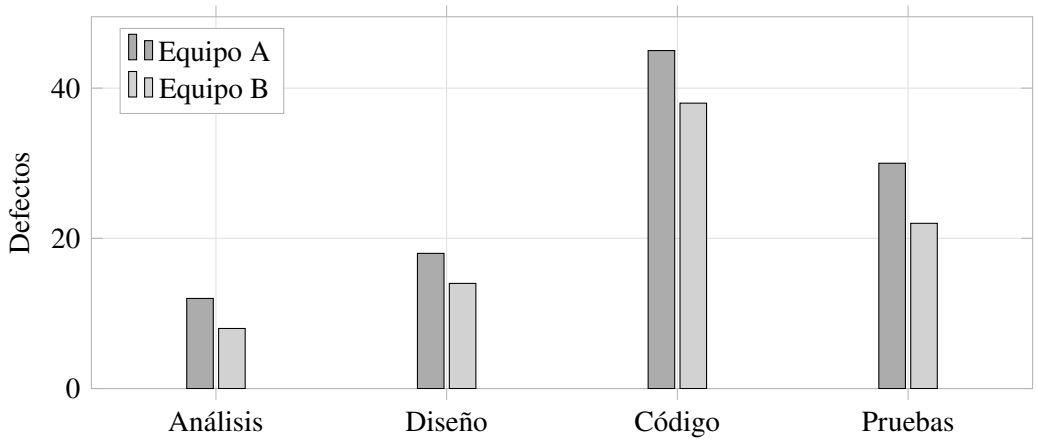
Horas dedicadas por fase del proyecto



Barras agrupadas

Figura 9

Defectos encontrados por fase y por equipo

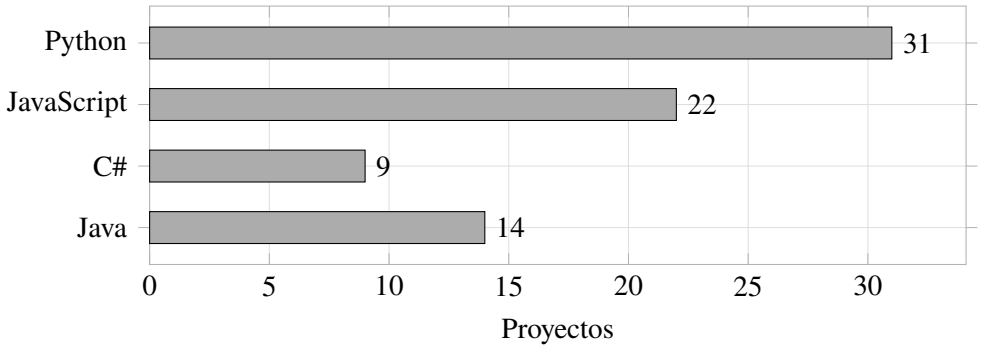


Barras horizontales

Útiles cuando las etiquetas son largas.

Figura 10

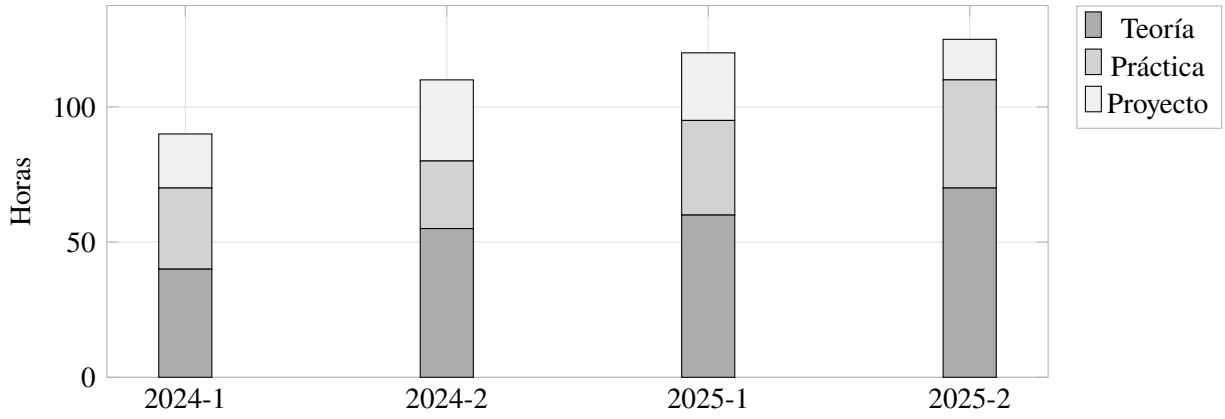
Lenguajes usados en los proyectos de la generación



Barras apiladas

Figura 11

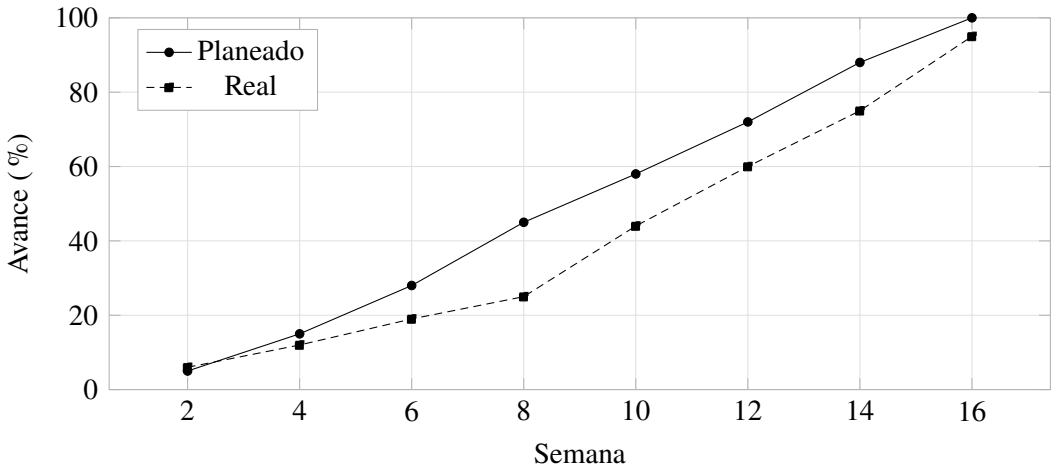
Distribución del esfuerzo por semestre



Líneas

Figura 12

Avance del proyecto durante el semestre

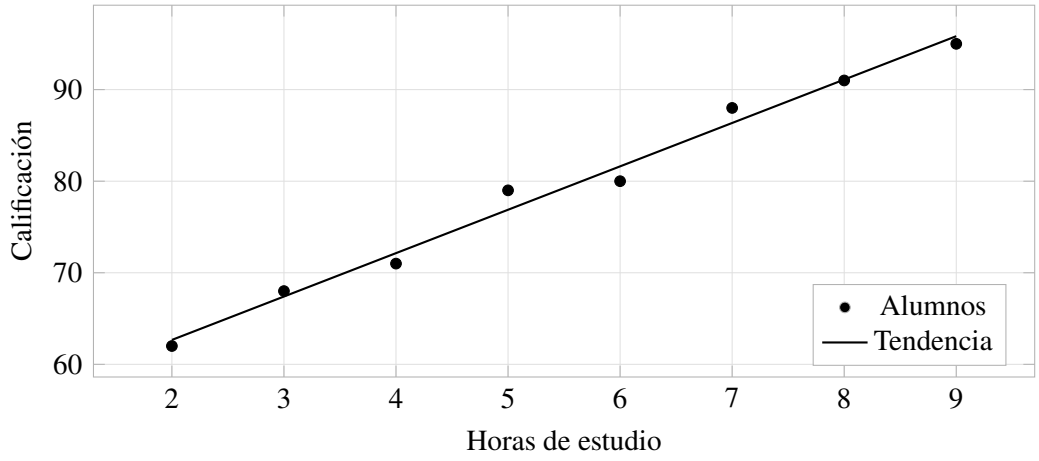


Dispersión con recta de regresión

pgfplots calcula la regresión lineal por su cuenta.

Figura 13

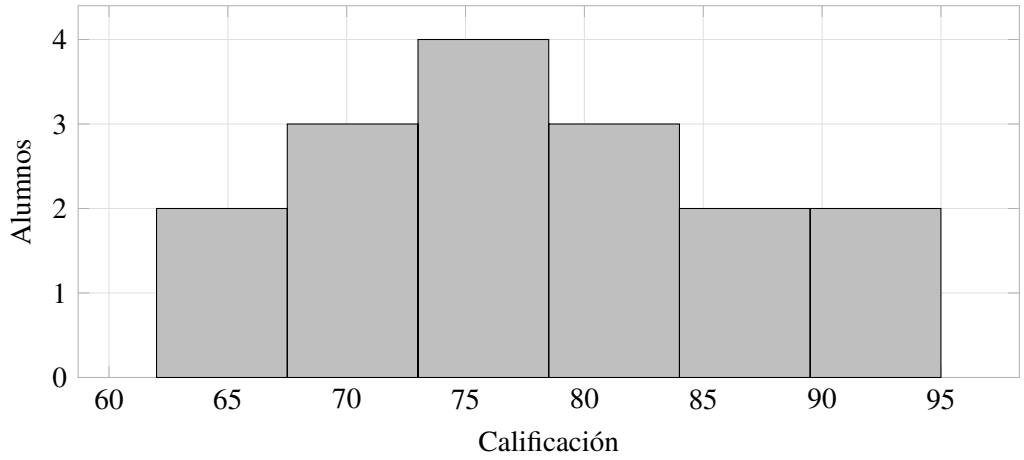
Relación entre horas de estudio y calificación



Histograma

Figura 14

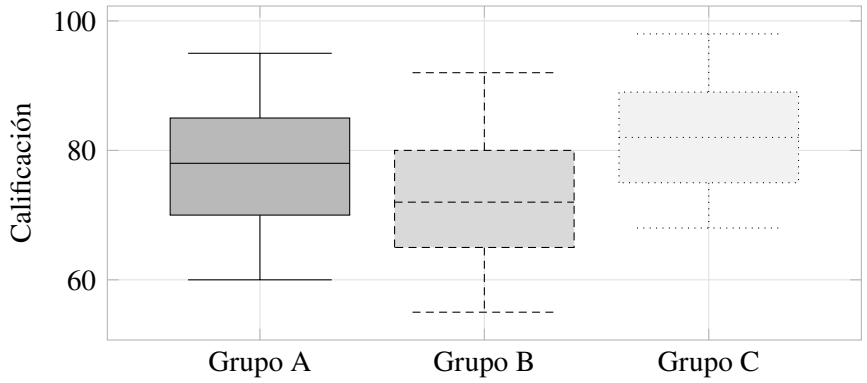
Distribución de calificaciones del grupo



Caja y bigotes

Figura 15

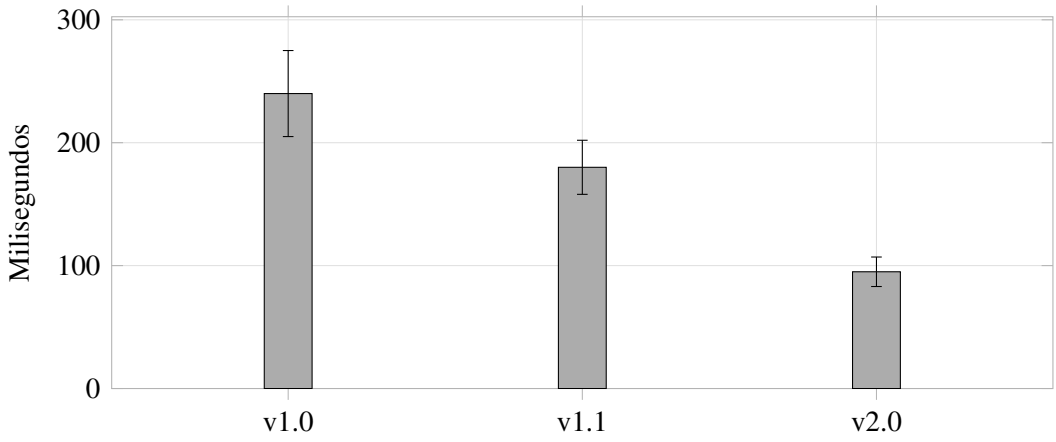
Dispersión de calificaciones por grupo



Barras con margen de error

Figura 16

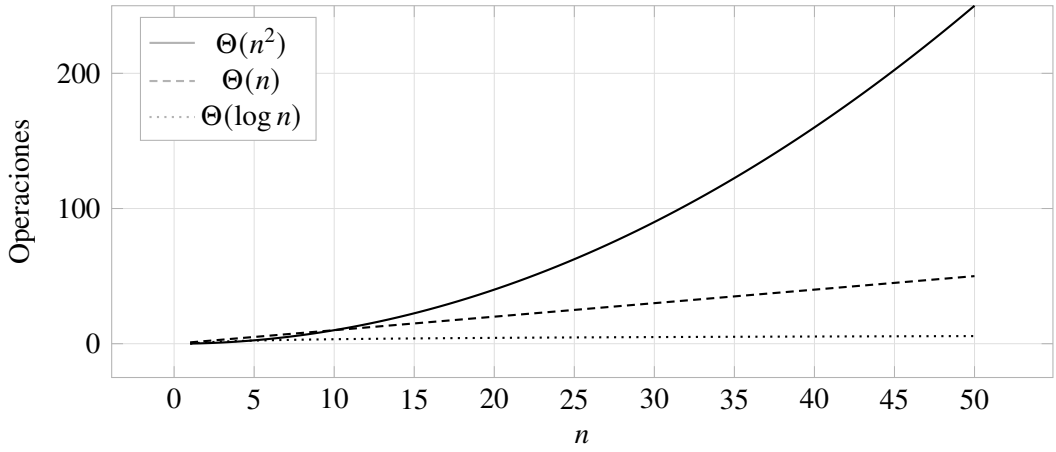
Tiempo medio de respuesta con su desviación



Funciones matemáticas

Figura 17

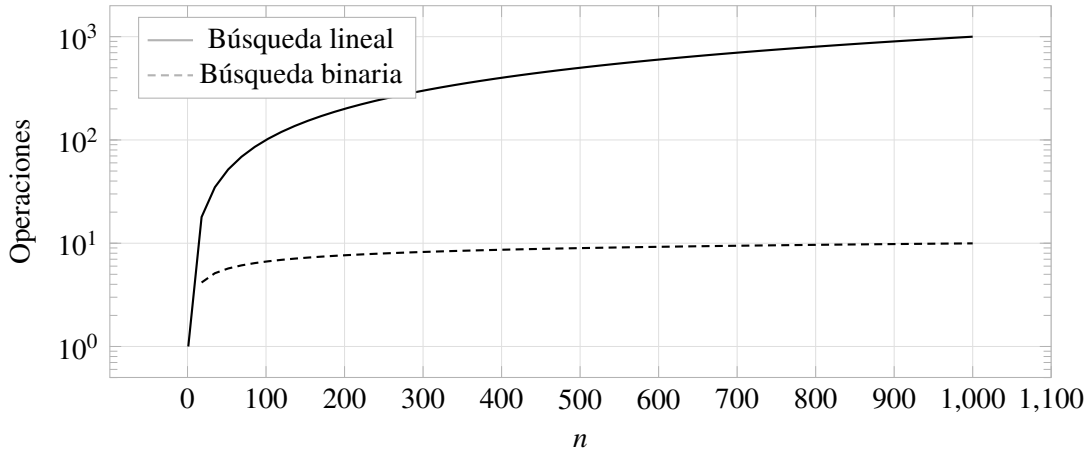
Comparación del crecimiento de tres funciones



Escala logarítmica

Figura 18

Operaciones necesarias según el tamaño de la entrada

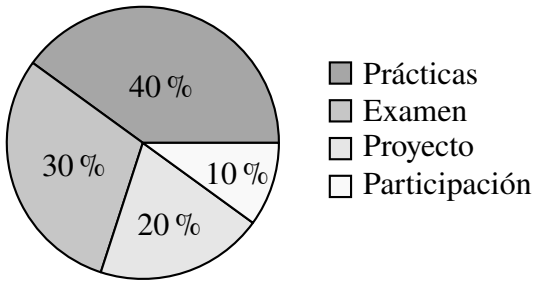


Gráfica de pastel

APA prefiere las barras, pero el pastel sirve para unas pocas proporciones.

Figura 19

Distribución de la calificación final



Imágenes

La ruta se busca desde la carpeta del Markdown y desde `cache/` del proyecto. Si es una dirección de internet, se descarga la primera vez y queda guardada para las siguientes. El tamaño se controla con `{width=...}`.

```
![Texto alternativo](imagen.png){width=50%}
![Desde internet](https://ejemplo.com/figura.png)
```

Un PNG con fondo transparente, reducido al 30 % del ancho del texto:

Figura 20
La tubería del generador, pequeña



El mismo archivo al 60 %, para ver que el tamaño es lo único que cambia:

Figura 21
La tubería del generador, más grande



Un SVG y un WEBP, que pdflatex no compone, se convierten a PNG en `cache/` antes de compilar. Sin `{width=...}`, el SVG conserva su tamaño original:

Figura 22
Formas geométricas en SVG, a su tamaño

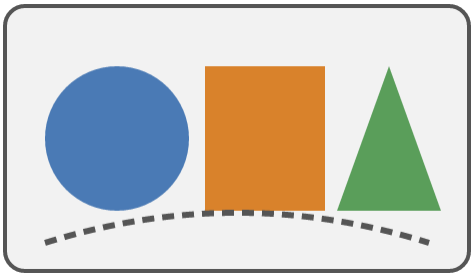


Figura 23
Un paisaje sencillo en WEBP



Fórmulas

Las fórmulas en línea van entre signos de pesos, como $a^2 + b^2 = c^2$, y las que ocupan su propio renglón entre dos:

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

Una matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

Un sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ 4x - \ \ y = \ \ 5 \end{cases}$$

Los símbolos se escriben directamente en el texto: $\neq \leq \geq \approx \in \notin \subseteq \cup \cap \sum \prod \int \partial \sqrt{} \infty \forall \exists \Rightarrow \Leftrightarrow \alpha \beta \gamma \delta \varepsilon \theta \lambda \mu \pi \sigma \varphi \omega \Delta \Omega \pm \times \div ^\circ \checkmark \times$. Los emoji también funcionan 🚀 💡 ✅, aunque en un trabajo académico conviene la mesura.

Reglas horizontales

Tres guiones en su propio renglón separan bloques de contenido:

Conclusión

Un documento que respeta estas reglas se convierte en PDF sin advertencias: los encabezados entran al índice, las tablas se dibujan, los diagramas se generan con Graphviz, las gráficas

se calculan con pgfplots y las imágenes se descargan solas. Cuando algo sale mal, casi siempre es una línea en blanco que falta, un diagrama fuera de su bloque de código o texto pegado de otra herramienta con espacios invisibles.

Los dos elementos que exigen sintaxis exacta son las gráficas `pgfplot` y los diagramas `dot`, porque son lenguajes propios. La diferencia está en qué pasa cuando fallan: un diagrama con un error se queda como bloque de código y el trabajo se genera igual, mientras que una gráfica con un error detiene la compilación e indica la línea.

Referencias

Cone, M. (2024). *Markdown guide*. https://www.markdownguide.org

Ellson, J., Gansner, E., Koutsofios, L., North, S., & Woodhull, G. (2002). Graphviz: Open source graph drawing tools. En P. Mutzel, M. Jünger y S. Leipert (Eds.), *Graph drawing* (pp. 483-484). Springer.

Feuersänger, C. (2023). *Manual for package pgfplots* (versión 1.18.1). https://ctan.org/pkg/pgfplots

MacFarlane, J. (2025). *Pandoc user's guide*. https://pandoc.org/MANUAL.html

Tantau, T. (2023). *The TikZ and PGF packages* (versión 3.1.10). https://ctan.org/pkg/pgf